DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 22 · Durée : 4 heures
Sujet de type baccalauréat n° 2

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

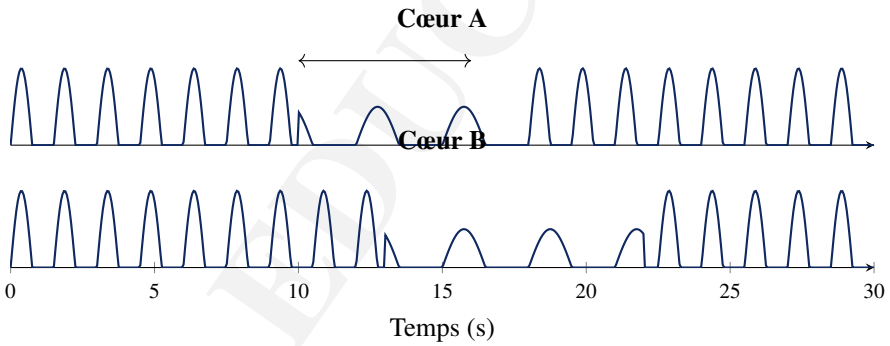
I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Une transpiration abondante entraîne une perte d'eau. Établis la relation entre cette perte et la pression osmotique du milieu intérieur, puis explique comment l'organisme corrige cette perturbation. Illustre ton exposé par un schéma fonctionnel.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

On réalise l'expérience de Loewi : deux cœurs de grenouille A et B sont isolés ; le cœur A garde son nerf vague. Le liquide de perfusion qui sort de A est envoyé dans B.



1) Analyse les deux enregistrements (fréquence et amplitude des contractions). **[2 pts]**

2) Explique le ralentissement du cœur B et le décalage de 3 secondes. **[1,5 pt]**

3) Le liquide sortant de A, chauffé à 100 °C, garde son effet ; traité par l'acétylcholinestérase, il le perd. Identifie la substance responsable. **[1,5 pt]**

4) Le cœur dénervé bat-il ? Justifie à partir du document. **[1 pt]**

Exercice 2 (05 points)

Chez la souris, la couleur du pelage (gris A dominant, noir a) et la forme des oreilles (normales O dominant, courtes o) sont gouvernées par deux gènes autosomiques. On croise deux souris F1 doubles hétérozygotes, nées du croisement de lignées pures [gris, oreilles normales] × [noir, oreilles courtes]. On obtient 160 souriceaux : 92 gris à oreilles normales, 29 gris à oreilles courtes, 30 noirs à oreilles normales, 9 noirs à oreilles courtes.

1) Montre que ces résultats sont compatibles avec deux gènes indépendants. **[1,5 pt]**

2) Construis l'échiquier de croisement et donne les génotypes possibles des souris grises à oreilles courtes. **[2 pts]**

3) Propose un croisement permettant de savoir si une souris grise à oreilles courtes est homozygote. Indique les résultats attendus. **[1,5 pt]**

Exercice 3 **(04 points)**

On sème des grains de pollen d'hibiscus sur des milieux gélosés contenant différentes concentrations de saccharose et on mesure le pourcentage de germination après 4 heures : eau : 4 % ; saccharose 5 % : 35 % ; 10 % : 70 % ; 15 % : 82 % ; 25 % : 20 %.

1) Représente ces résultats par un graphique. **[1,5 pt]**

2) Analyse le graphique et explique la baisse pour 25 %. **[1,5 pt]**

3) Quel est le rôle du tube pollinique dans la fécondation ? **[1 pt]**

LN_EDUCATION